

AI技术应用验证报告

一、验证背景

1.1 验证目的

在《AI技术应用场景匹配报告》中，对网页购物系统软件过程进行了分析，识别出需求分析、系统设计、编码实现和测试验证四个适合引入AI技术的关键环节。其中，测试验证阶段具有时间紧张、工作量大、重复性高等特点，是最适合开展原型验证的场景之一。

为了验证AI技术在软件测试过程中的实际应用价值，本次实验选择“测试用例自动生成”作为验证对象，通过使用ChatGPT生成测试用例，并与传统人工编写测试用例方式进行对比分析，从效率、覆盖率和质量三个方面评估AI辅助测试的实际效果。

1.2 验证对象

项目名称：

网页购物系统

验证模块：

用户登录模块

模块功能描述：

用户通过输入用户名和密码登录系统，系统验证用户身份后允许访问个人中心及购物功能。

主要功能流程：

用户输入账号密码
↓
提交登录请求
↓
系统验证账号密码
↓
登录成功/失败

1.3 验证工具

工具名称	用途
ChatGPT 免费版	测试用例生成
Markdown	测试文档记录
Excel	数据统计与对比
GitHub Issues	缺陷记录

二、验证方案设计

2.1 传统测试方案

按照原软件过程定义文档中的测试活动，由测试负责人根据需求文档人工设计测试用例。

测试步骤：

- 1. 阅读需求说明；
- 2. 分析功能点；
- 3. 编写正常场景测试用例；
- 4. 编写异常场景测试用例；
- 5. 编写边界条件测试用例；
- 6. 整理测试文档。

预计耗时：

约3小时。

2.2 AI辅助测试方案

利用ChatGPT生成测试用例。

输入Prompt：

请根据以下需求生成完整测试用例：

模块：用户登录

功能要求：

- 1. 用户输入用户名和密码登录系统；
- 2. 用户名不能为空；
- 3. 密码不能为空；
- 4. 用户名或密码错误提示登录失败；
- 5. 登录成功进入个人中心；

请输出测试用例表，包含：
编号、测试场景、输入数据、预期结果。

执行流程：

需求输入

↓

ChatGPT生成测试用例

↓

人工审核修订

↓

执行测试

↓
结果统计

三、AI生成测试用例过程

3.1 ChatGPT输出结果

ChatGPT共生成25条测试用例。

部分测试用例如下：

编号	测试场景	输入数据	预期结果
TC001	正常登录	user123 / 123456	登录成功
TC002	用户名为空	空 / 123456	提示用户名不能为空
TC003	密码为空	user123 / 空	提示密码不能为空
TC004	用户名错误	wronguser / 123456	登录失败
TC005	密码错误	user123 / wrongpwd	登录失败
TC006	用户名密码均为空	空 / 空	提示输入信息不能为空
TC007	超长用户名	256字符用户名	提示格式错误
TC008	特殊字符输入	admin@#\$	登录失败
TC009	SQL注入尝试	' OR 1=1 --	登录失败
TC010	XSS脚本输入	<script>alert()</script>	登录失败

3.2 测试用例覆盖分析

生成结果不仅覆盖：

- 正常场景
- 异常场景

还额外补充：

- 边界测试
- 安全测试
- 输入合法性测试

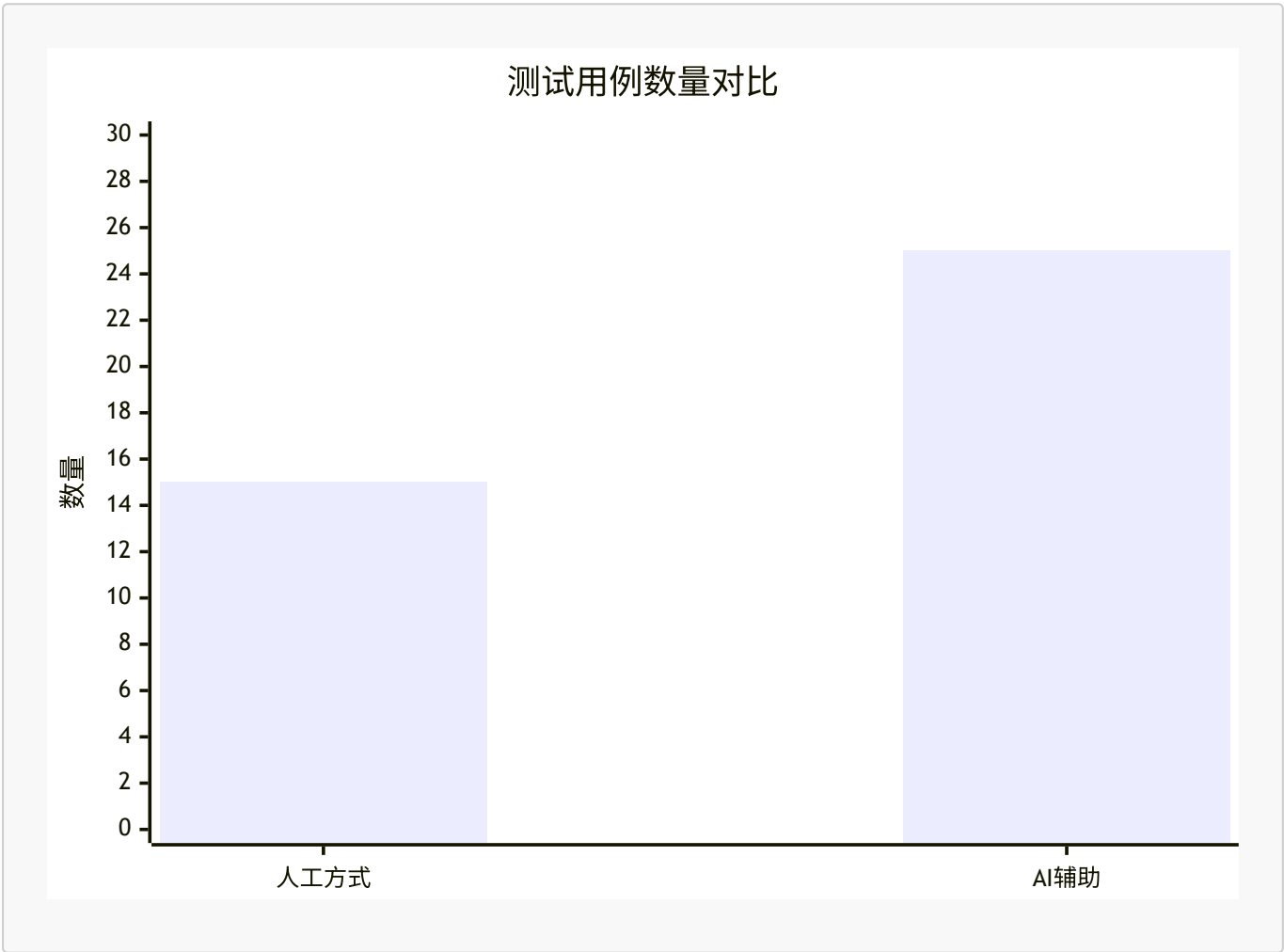
这是人工编写过程中容易遗漏的部分。

四、验证结果统计

4.1 测试用例数量对比

指标	人工方式	AI辅助方式
测试用例数量	15	25
正常场景覆盖	5	5
异常场景覆盖	7	12
边界场景覆盖	3	8

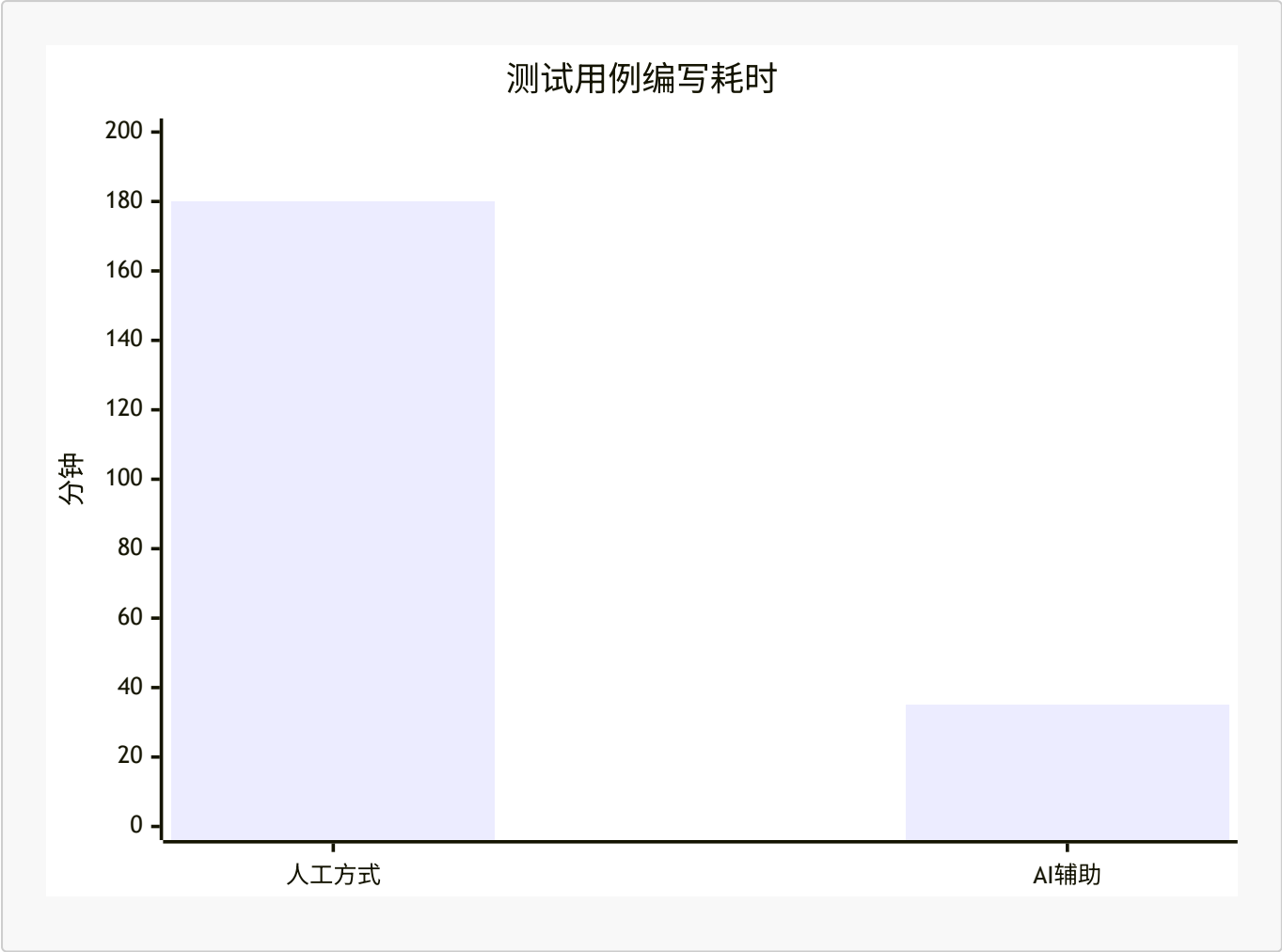
图1 测试用例数量对比



4.2 测试用例编写时间对比

指标	人工方式	AI辅助方式
阅读需求	30分钟	10分钟
编写测试用例	120分钟	15分钟
文档整理	30分钟	10分钟
总耗时	180分钟	35分钟

图2 测试用例编写时间对比



4.3 缺陷发现能力对比

在后续执行测试过程中发现：

指标	人工方式	AI辅助方式
发现缺陷数	6	9
安全相关缺陷	1	3
输入校验缺陷	2	4

原因：

AI生成的测试用例包含更多异常输入与攻击场景，因此能够发现更多潜在问题。

五、结果分析

5.1 效率分析

从时间统计结果来看：

- 人工方式耗时约180分钟；
- AI辅助方式耗时约35分钟。

效率提升计算：

效率提升率

=

$$(180-35)/180 \times 100\%$$

$$\approx 80.56\%$$

即：

测试用例编写效率提升约80%。

5.2 质量分析

AI生成的测试用例具有以下优势：

覆盖范围更广

能够自动补充：

- 边界条件
- 异常输入
- 安全攻击场景

一致性更好

输出格式统一，便于整理测试文档。

可重复生成

修改需求后可快速重新生成测试资产。

5.3 存在的问题

虽然AI表现良好，但仍存在一些不足。

场景理解有限

对于复杂业务逻辑：

例如：

- 库存扣减
- 优惠券叠加
- 订单状态流转等等

仍需人工补充。

存在幻觉风险

部分测试用例引用了需求中未出现的字段。因此AI输出必须经过人工审核。

对上下文依赖较强

Prompt描述越详细，生成结果质量越高。

六、改进建议

针对验证结果，提出如下建议：

建立标准Prompt模板

统一测试生成输入格式，提高生成质量。

例如：

模块名称：

功能描述：

输入限制：

业务规则：

输出要求：

建立人工审核机制

所有AI生成测试用例必须经过测试负责人确认后方可执行。

与自动化测试结合

后续可进一步利用AI自动生成：

- Postman脚本
- JUnit测试代码等

实现更高层次的测试自动化。

七、结论

本次验证选择网页购物系统中的用户登录模块作为实验对象，使用ChatGPT完成测试用例自动生成，并与传统人工方式进行对比分析。

验证结果表明：

- 测试用例数量由15条提升至25条；
- 编写时间由180分钟减少至35分钟；
- 缺陷发现数量由6个提升至9个；
- 测试效率提升约80%。

实验结果证明，AI技术在软件测试阶段具有较高的应用价值，能够显著降低测试人员工作量，提高测试覆盖率和缺陷发现能力。

对于四人小组而言，引入ChatGPT等生成式AI工具具有较好的可行性和实践意义，可作为后续软件过程改进的重要组成部分。